11.3.2 பூஞ்சை பூச்சிக் கொல்லி

இப்பூஞ்சைகள் பூச்சிகளை நோய்வாய்ப்படச் செய்து, பூச்சிகளை தாக்கி அவற்றினைப் பாதிப்படையச் செய்கின்றன.இவைபூச்சியின்உடலில்நோயினைத் தூண்டி பூச்சியின் மரணத்திற்குக் காரணமாக இருக்கின்றன. பூஞ்சை, பூச்சிக் கொல்லிகளில் பயன்படுத்தப்படும் இரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பூஞ்சைகள் இவையே:

- வெள்ளை மஸ்கார்டின் நோய் உண்டாக்கும் *பேவேவர் பாஸியானா*
- பச்சை மஸ்கார்டின் நோய் உண்டாக்கும் *மெடரிஹீசியம் அனிஸ்சோப்லியே*

பேவேவர் பாஸியானாவின் நடவடிக்கை முறை

பேவேவர் பாஸியானா நாரியிழை டியூடீரோமைசிட்ஸ் வர்க்கத்தினைச் சேர்ந்த பூஞ்சை ஆகும், மேலும், இதனை முழுமையற்ற பூஞ்சை என்றும் அழைப்பர். இவை, கொலராடோ உருளைக்கிழங்கு வண்டு (படம் 11.11), காடுலிங் அந்துப் பூச்சி, அமெரிக்கப் புல் புழு போன்றவற்றிற்கு எதிராக வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 11.11: இந்த ஒளிப்படத்தில் பேவேவர் பாஸியானாவால் பாதிக்கப்பட்ட பூச்சியினைக் காணலாம்.

இப்பூஞ்சை உந்துகளின் மூலம் பூச்சிகளின் குருதிக்குழியினை கைப் பற்றும் நோக்கில் பிரவேசிக்கின்றன. ஒருமுறை அந்த உந்து புறத்தோலினோடு இணைந்தால், அது வளர்ந்து மேலும் பூஞ்சையிழை புறத்தோலினை ஊடுருவும் (புறத்தோல் என்பது பூச்சிகளின் வெளிப்புறச் சவ்வாகும்) ஊடுருவுவதற்கு வீங்கிய பூஞ்சையிழை முனையின் (Appressorium) உருவாக்கமும் ஊடுருவல் முளையும் (Penetration peg) உதவுகிறது. பூஞ்சைகள் சிட்டினேஸ் (Chitinase), கொழுப்பு நொதி (Lipase), புரத நொதிகளைச் (Protease) சுரக்கச் செய்து புறத்தோலினைக் கரைக்கின்றன. பூஞ்சையிழை குருதிக்குழியினுள் நுழைந்து, வேகமாகப் பெருகி அப்பூச்சியின் முழு உடலில் குடியேறியபின் கலவியிலான அரும்பிகளின் மூலம் வித்துகளை(Blastospores)விடுதலைசெய்கின்றன. குருதிக்குழியின் ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டினால் அல்லது நச்சு கலந்த உயிரனக்கழிவுகளின் கசிவால் குருதி நஞ்சூட்டுதலின் மூலம் பூச்சிகள் அழியும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இந்தியாவின் பதிவு செய்யப்பட்ட உயிர் கொல்லிகள்:

1. *பேசிலஸ் துருஞ்சின்ஸிஸ் வார்.இஸ்ரேலென்ஸிஸ்*
2. *பேசில்லஸ் துருஞ்சின்ஸிஸ் வார்.குர்ஸ்டாக்*
3. *பேசில்லஸ் துருஞ்சின்ஸிஸ் வார்.கேலேரியே*
4. *பேசில்லஸ் ஸ்பேரிக்கஸ்*
5. *ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடே*
6. *ட்ரைக்கோடெர்மா ஹெர்சியானெம்*
7. *சூடோமோனஸ் ஃபுளோரோசென்ஸ்*

11.3.3 நச்சு ஊனீர் பூச்சிக் கொல்லிகள்

நச்சு ஊனீர் பூச்சிக் கொல்லிகள் என்பது கிருமிகள் மூலம் பூச்சிகளை மற்றும் பிற கணுக்காலிகளைப் பாதிப்படையச் செய்யும். நச்சு ஊனீர் பூச்சிக் கொல்லிகள் செதிலிறக்கையின் முட்டைப்புழுக்கள் போன்ற *ஹெலிக்கோபர்வா, ஸ்போடோப்டெரா* இனங்களை பருத்தி, மக்காச் சோளம், சோளம், தக்காளி மீது கட்டுப்படுத்தப் பயன்பட்டு வருகிறது. நச்சு ஊனீர் பூச்சிக் கொல்லிகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுவது, பாக்யுலோ வைரஸ் ஆகும். இவை மிகச் சிறியதாகவும் மற்றும் இருபுரியிழையிலான ஆக்சிஜனற்ற ரைபா கரு அமிலத்தினால் (டி.என்.ஏ) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பாக்யுலோ வைரஸ் பேரினம் மூன்று துணைக்குழுக்களைக் கொண்டுள்ளது:

- நியூக்ளிக் பாலிஹெட்ரோசிஸ் வைரஸ் (என்.பி.வி)
- கிரான்யுலோஸிஸ் வைரஸ் (ஜி.வி)
- வைரஸ் இல்லை (Non–occluded)

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 177 19-02-2019 5.52.50 PM